Главному инженеру
ГКУ «Дирекция ТДФ»
Чурсанову А.С.

От и.о. начальника
производственного отдела
ГКУ «Дирекция ТДФ»
Гаджиева А.М.

Служебная записка

Для дальнейшей подготовки конкурсной документации передаю техническое задание по объекту:

- **Выполнение работ по ремонту общего пользования межмуниципального значения «Лихославль - Толмачи – Назарово» км 2+200 - км 45+800 в Лихославльском муниципальном округе Тверской области.**

В электронном виде ТЗ расположено в папке Общий сетевой диск H\ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ\Технические задания 2026\18_Лихославль – Толмачи - Назарово. В указанной папке расположен подготовленный проект сметы контракта, график строительно-монтажных работ и график оплаты для дальнейшей проверки, редактирования и подготовки **Сметы Контракта**.

03.04.2026 **А.М. Гаджиев**

вх №204-вн
от 03.04.2026

Согласовано
Министр транспорта Тверской области

_____ **А.Б. Роднянский**

Утверждаю
Директор ГКУ «Дирекция ТДФ»

_____ **К.С. Афиногентов**

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по ремонту общего пользования межмуниципального значения «Лихославль - Толмачи – Назарово» км 2+200 - км 45+800 в Лихославльском муниципальном округе Тверской области.

1. Технические характеристики объекта.

Ремонтируемая автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Лихославль - Толмачи – Назарово» км 2+200 - км 45+800 в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, имеет следующие характеристики:

Длина участка ремонта, км:	43,6
Ширина изношенного/разрушенного асфальтобетонного покрытия, м: *Примечание: ширина восстанавливаемого покрытия может быть уточнена по результатам замеров ширины асфальтобетонного основания после срезки поверхностного изношенного слоя покрытия. Максимальная ширина восстанавливаемого покрытия не превышает 7,5 м (с учетом виражей).*	7,0
Укрепленная часть обочины (за исключением обочины по типу основной проезжей части), м:	2,0
Категория автомобильной дороги:	IV
Искусственное сооружение: мост через р.Кава на км 5+085	
Протяжённость, м	25,5
Ширина асфальтобетонного покрытия на мостовом покрытии, м:	8,0
Искусственное сооружение: мост через р.Медведица на км 39+206	
Протяжённость, м	66,8
Ширина асфальтобетонного покрытия на мостовом покрытии, м:	8,0

Виды, объемы и параметры работ, а также используемые материалы должны соответствовать Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

2. Требования к результатам работ.

Ремонтные работы выполняются в соответствии с Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)), составленной в соответствии со сметной документацией, разработанной ГБУ «Тверской РЦЦС» (заключение № 333 от 26.03.2026). Основанием для проведения работ является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и снижение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги.

Работы по ремонту соответствуют разделу III Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

Выполняемые работы производятся с целью:

- обеспечения безопасности дорожного движения на обслуживаемых дорогах;
- принятие превентивных мер направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями;
- обеспечения пропускной способности дорог, недопущение перерывов в движении по причине неудовлетворительного состояния дорог.

Перед началом выполнения работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ, который включает в себя схему организации дорожного движения, календарный график производства работ, технологические карты в соответствии с МДС 12-29.2006 «Методическая

документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и ОДМ 218.3.044-2015 «Отраслевой дорожный методический документ. Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ», отражающие ход производства работ на объекте, технологию работ, используемую технику и согласовывает его с Заказчиком.

Проект организации дорожного движения в зоне производства работ разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443 – ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 58350–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Проект организации дорожного движения в зоне производства работ согласовывается с ГКУ «Дирекция ТДФ» и направляется в органы УГИБДД УМВД России по Тверской области для информирования о начале работ.

До полного обустройства ремонтируемого участка временными дорожными знаками и ограждениями, ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать на проезжей части и элементах дороги строительную технику, механизмы, инвентарь и т.п.

Запрещается размещение на проезжей части строительной техники, механизмов, инвентаря и т.п. за пределами зоны производства работ, обозначенной соответствующими временными дорожными знаками.

При производстве работ в темное время суток необходимо обеспечить ремонтируемый участок временными дорожными знаками и ограждениями обустроенными сигнальными фонарями.

Подрядчик перед началом работ, а также после выполнения работ по фрезерованию, устройству щебёночного основания, выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, для подтверждения объемов и формирования нормативного поперечного профиля автомобильной дороги предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации геодезическую съемку с шагом 20 метров, с высотными отметками по оси дороги, 2,5 метра по поперечному профилю, кромке дорожной одежды с привязкой к закрепленному на местности пикетажу. По результатам геодезической съемки Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в составе: ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины дорожного покрытия, схему подсчета площадей ремонтируемого участка автомобильной дороги, карту фрезерования. В случае если по результатам определения толщины слоя на основании замеров образцов из покрытия (кернов) расхождения с геодезической съемкой составляют более чем на 0,1 см, то такая геодезическая съемка считается недействительной и подлежит перепроверке в полном объеме.

Геодезическая съемка производится в условной системе координат с закреплением на местности временных реперов с шагом, не более чем через каждые 500 метров.

Подрядчик не должен приступать к строительно-монтажным работам до окончания основных разбивочных работ и оформления их актом, разрешающим последующее производство строительно-монтажных работ.

После устройства основных конструктивных элементов дорожной одежды, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ и ответственных конструкций) о необходимости проведения приемки выполненных работ, и предоставляет исполнительную документацию на скрытые работы (в том числе исполнительные съемки). Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии правильно оформленных и подписанных актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. Разрешается выполнение последующих работ только после предъявления к освидетельствованию предыдущих скрываемых работ. Подрядчик своевременно организует и обеспечивает Заказчику отбор проб из уложенных асфальтобетонных слоев собственными силами с использованием керноотборника. При осуществлении отбора образцов проб асфальтобетонного покрытия Подрядчик производит заделку места отбора в уровень с существующим покрытием в срок не позднее одного часа с применением асфальтобетонной смеси, предусмотренной условиями Контракта для существующего слоя. При восстановлении

покрытия следует убедиться в отсутствии излишней воды и грязи в месте отбора кернов. В противном случае загрязнения необходимо удалить. Для улучшения адгезии место отбора обрабатывают материалами на основе дорожных битумов (жидкие битумы, битумные эмульсии и т.п.).

В актах освидетельствования работ не допускается устанавливать дату завершения (окончания) работ раньше срока подписания сторонами акта освидетельствования. Датой выполнения (завершения, окончания) работ (вида работ, скрытых работ, нескрываемых работ, ответственных конструкций) считается дата подписания сторонами Контракта комиссионного акта освидетельствования этих работ со всеми необходимыми приложениями к акту. В период выполнения работ Подрядчиком кроме физического выполнения работ на Объекте включается также работа по геодезической съемке, проведению замеров, отборов проб, испытанию материалов и конструкций, сбору необходимых документов, подтверждающих качество работ, а также работа по формированию всей необходимой отчетной исполнительной документации на предъявляемую к освидетельствованию работу. Подтверждением проверки Сторонами качества и объемов выполненной работы, а также факта завершения (окончания) работы является подписанный сторонами акт освидетельствования. Следовательно, Подрядчик обязан обеспечить своевременное предъявление Заказчику к освидетельствованию выполненную работу с подписанием у Заказчика актов освидетельствования работ и исполнительной документации в целом для фиксации Сторонами сроков и факта освидетельствования и завершения (окончания) работ.

При демонтаже конструкций из металла (демонтаж барьерного ограждения, дорожных знаков, металлических автопавильонов и т.п.) Подрядчик обязан произвести оплату возвратных сумм в порядке, предусмотренном Контрактом.

Передача демонтированных металлических конструкций третьим лицам на безвозмездной основе и без компенсации возвратных сумм не допускается.

Перед началом работ по укладке асфальтобетонных смесей, составы (рецепты) на используемые асфальтобетонные смеси должны быть согласованы Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить доступ строительной лаборатории Заказчика на асфальтобетонный завод и склад с материалами для отбора проб с целью проверки составляющих асфальтобетонных смесей материалов на стадии согласования рецепта, а также в процессе выполнения работ на Объекте.

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль материалов и подтверждать данными собственной или привлеченной по договору лаборатории соответствие нормативным требованиям и технической документации применяемых инертных материалов, битумных вяжущих, асфальтобетонных смесей и иных материалов используемых при производстве работ.

При необходимости Подрядчик может запросить у Заказчика ведомость дефектов и намечаемых работ по Объекту.

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования.

Холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия применяется с целью:

- предупреждения выхода трещин со старого покрытия на новое;
- устранений колей, выбоин и других деформаций.

При фрезеровании асфальтобетонного покрытия необходимо применять дорожные фрезы с рабочей шириной фрезы 2,0 м. Фрезерование осуществляется на среднюю глубину 5 см и на ширину не менее ширины укладываемых слоев из а/б смесей.

Подрядчик обязан, после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, доставить асфальтобетонный гранулят за минусом объема, использованного на укрепление обочин в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту), организации, выполняющей работы по содержанию автомобильной дороги, на которой расположен Объект.

После проведения работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования Подрядчик обязан в течение 7 суток выполнить работы по устройству выравнивающего слоя для предотвращения разрушения существующего основания под воздействием атмосферных осадков и транспортно-эксплуатационных нагрузок.

В случае если перерыв в отдельных видах производства работ (фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия) достигает более 7 суток с момента

начала данных работ, необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотреть выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки за счет собственных средств Подрядчика.

2. Восстановление песчаного подстилающего слоя (ремонт разрушенных участков, вследствие пучинообразования или в местах ремонта земляного полотна).

Восстановление песчаного подстилающего слоя из песка с коэффициентов фильтрации не менее 1 м/сут (в соответствии с Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)). До выполнения работ по восстановлению песчаного подстилающего слоя основание должно быть тщательно подготовлено и очищено, не иметь примесей и посторонних предметов.

Песок распределяется бульдозерами/автогрейдерами требуемой толщиной с поправкой на уплотнение, разравнивается с учетом продольного уклона поверхности. При уплотнении каток не должен подходить ближе 0,5 м к бровке земляного полотна в целях, исключающих его опрокидывание.

Уплотнение слоя песка начинают после его распределения, проводить при влажности, близкой к оптимальной. Для уплотнения рекомендовано применять грунтовый виброкаток. Выбор рациональной технологии уплотнения (толщина слоя, число проходов по следу, масса и тип катка) следует устанавливать пробным уплотнением в соответствии с СП 78.13330.2012. Начинают уплотнение от краев к середине с перекрытием по следу 1/2-1/3 ширины вальца. Приближение вальцов катка к бровке насыпи ближе 0,5 м не допускается из условия безопасности. Каждый последующий проход катка по одному следу не следует делать до тех пор, пока вся ширина земляного полотна не будет перекрыта следами предыдущего прохода уплотняющей машины (допускается продольное деление захватки). Первые два-три прохода по одному следу делают на меньшей скорости движения катка (2-3 км/час). При последующих проходах скорость катка увеличивается до 12-15 км/час. Завершающие проходы делают на скорости 5-7 км/час.

Уплотнение считается законченным, когда коэффициент уплотнения достигнет требуемого (не менее 0,98 по СП 34.13330.2021) на всех слоях. При переувлажнении подстилающего слоя требуется подсушить песок, после этого – доуплотнить слой. После уплотнения производится контрольное профилирование поверхности. Если отклонения превышают требуемые, производится профилирование поверхности подстилающего слоя автогрейдером и доуплотнение катком с последующей проверкой геометрических параметров. Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в конусах мостов следует проводить в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012 с применением уплотняющих средств вибрационного, виброударного или ударного действия. Уплотнение трамбующими плитами на расстоянии менее 3 м от искусственных сооружений и при высоте засыпки над трубой менее 2 м не допускается.

В соответствии с подпунктом «а» подпункта 1 пункта 5 и подпунктом «а» подпункта 2 пункта 5 раздела III Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, работы по восстановлению основания дорожной одежды относятся к работам по восстановлению дорожных одежд в результате размытия и разрушения участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений, а также в местах ремонта земляного полотна.

3. Восстановление щебеночного основания (ремонт разрушенных участков, вследствие пучинообразования или в местах ремонта земляного полотна).

Восстановление слоя основания дорожной одежды выполняется из щебня М800 фр. 40-70 мм с расклинцовкой щебнем М800 фр. 5-20 мм средней толщиной 15 см и 25 см в соответствии с Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)).

До выполнения работ по восстановлению основания дорожной одежды должны быть качественно выполнены и приняты работы нижележащих слоёв и прочих работ, в том числе ремонтное профилирование покрытия проезжей части и уплотнение (исправление профиля без добавления нового материала).

Основание дорожной одежды из щебня должно быть полностью подготовлено и восстановлено слоем требуемой толщины и уплотнено, до укладки вышележащих

конструктивных слоёв дорожной одежды. В соответствии с п. 9.1.2 ГОСТ Р 58397-2019 Минимальная толщина распределяемого слоя должна быть в два раза больше размера самых крупных частиц и быть не менее 10 см при укладке на основание и не менее 15 см - при укладке на песок или на рулонный геосинтетический материал (по ГОСТ Р 56419-2015), выполняющий функцию разделения слоев из минеральных материалов. Максимальная толщина уплотненного слоя не должна превышать значений, указанных в таблице 1 ГОСТ Р 58397-2019. Для определения фактического коэффициента запаса на уплотнение и необходимого числа проходов катков для достижения требуемой плотности слоя следует проводить пробную укатку.

Уплотнение слоев производят самоходным вибрационным катком, выбор уплотняющего средства производят в соответствии с СП 78.13330.2012. Качество уплотнения щебеночных покрытий следует проверять контрольным проходом катка, применяемого при пробном уплотнении, по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом.

В соответствии с подпунктом «а» подпункта 1 пункта 5 и подпунктом «а» подпункта 2 пункта 5 раздела III Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, работы по восстановлению основания дорожной одежды относятся к работам по восстановлению дорожных одежд в результате размытия и разрушения участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений, а также в местах ремонта земляного полотна.

4. Укладка армирующей геосетки.

1) Подготовка поверхности основания дорожной одежды к устройству армирующей прослойки включает выравнивание, просушивание и обеспыливание поверхности основания.

2) При наличии трещин с шириной раскрытия более 5 мм их очищают, прогревают и заливают герметизирующим материалом в соответствии с техническим регламентом. Более узкие трещины «проходят» достаточную обработку за счет устройства подгрунтовочного слоя из битумной эмульсии.

3) Выравнивание поверхности следует осуществлять фрезерованием или устройством выравнивающего слоя. Выравниванию подлежат участки, которые не удовлетворяют предельному состоянию по ровности поверхности основания. Основными показателями для оценки ровности должны служить размер и число просветов (в миллиметрах) под трехметровой рейкой. При наличии даже одного просвета более 14 мм или более 12 % просветов размером от 5 до 14 мм, выравнивание поверхности является обязательным.

4) Обеспыливание должно проводиться механической щеткой или сжатым воздухом.

Влажную поверхность допускается обрабатывать специальным составом на основе олигомеров с отвердителем и пластификатором в соответствии с нормативными документами регламентирующими выполнение данной работы.

5) Первичный розлив битумной эмульсии осуществляется из расчета 0,6 л/м^2. Отсутствие характерного блеска обработанной поверхности указывает на повышенную шероховатость основания; расход битумной эмульсии следует увеличить до 0,8 л/м^2. После розлива битумной эмульсии устраивают технологический перерыв (см. п. 8 раздела *4. Укладка армирующей геосетки*).

6) При укладке геосетки следует предусмотреть подкатку полотен ручным катком, которая обеспечивает плотное прилегание геосетки к основанию и прочное сцепление с ним.

7) Работы по устройству армирующей прослойки с использованием геосетки должны выполняться в сухую погоду:

весной и летом - при температуре воздуха не ниже 5 °С;

осенью - при температуре воздуха не ниже 10 °С.

8) Между технологическими операциями предусматриваются разрывы во времени, которые зависят от применяемых материалов и погодных условий (см. таблицу - Разрыв во времени между технологическими операциями).

Таблица - Разрыв во времени между технологическими операциями.

Технологическая операция	Разрыв во времени, ч,

	не менее	не более
Подготовка поверхности основания	-	-
Заливка трещин герметизирующим материалом	1	12
Первичный розлив битумной эмульсии	-	2
Укладка сетки, ее натяжение и крепление	2	6
Вторичный розлив битумной эмульсии	-	2
Укладка вышележащего асфальтобетонного слоя	1,5	8

9) Период времени между первичным розливом битумной эмульсии и укладкой сетчатого полотна корректируют в зависимости от погодных условий. Признаком готовности обработанной битумной эмульсией поверхности к укладке сетчатого полотна является изменение цвета эмульсии с коричневого на черный.

10) При креплении геосетки дюбелями начало рулона крепят к поверхности с помощью дюбелей со стальными шайбами. При ширине геосетки 1 м забивают 4 дюбеля, при большей ширине дюбели забивают с шагом 30-50 см. Затем рулон сетки раскатывают на – 2-3 м, вручную натягивают и укладывают на поверхность без волн и складок; боковые стороны закрепляют дюбелями с интервалом 2 м и вновь раскатывают рулон. Дюбели забиваются заподлицо с поверхностью основания.

11) Рекомендуется использовать дюбели ДТП или ДГПШ длиной 40-60 мм и диаметром 3,7-4,5 мм, стальные шайбы диаметром не менее 36 мм и строительно-монтажный пистолет типа ПЦ-84 с патронами ДЗ или Д4.

12) После закрепления геосетки производится повторный розлив битумной эмульсии из расчета 0,3 л/м^2 и до укладки асфальтобетонного слоя делается технологический перерыв (см. таблицу- Разрыв во времени между технологическими операциями.).

13) Во избежание повреждения сетчатого полотна построечный транспорт не должен маневрировать, резко ускоряться и тормозить на сетчатом полотне. В целях защиты сетчатого полотна рекомендуется проводить следующие мероприятия:

- предусматривать технологию производства работ с использованием укладочного комплекта с боковой загрузкой и специальными перегружателями асфальтобетонной смеси;
- раскладывать сетчатое полотно в направлении, противоположном направлению движения технологического потока по устройству асфальтобетонного слоя.

Особое внимание уделять соблюдению согласованной схемы организации дорожного движения с целью недопущения заезда транспорта (не задействованного в технологической карте) на участок производства работ.

5. Доставка асфальтобетонных смесей.

Асфальтобетонную смесь транспортируют в автомобилях-самосвалах и асфальтовозах, оборудованных тентами, которые защищают от ветра и осадков, с применением двойных термоизолированных кузовов, с обязательной организацией караванной доставки (машины подаются к укладчику с минимальными интервалами). На всех этапах проводить контроль температуры с помощью пирометров и термодатчиков.

6. Укладка асфальтобетонных смесей.

Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С. В условиях пониженных температур окружающего воздуха (от 5°С до минус 5°С) допускается производство работ, с предварительной разработкой и утверждением в ГКУ «Дирекция ТДФ» технологического регламента по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях в соответствии ГОСТ Р 58831-2020.

Для обеспечения сцепления поверхность основания очищают от пыли и грязи механическими щетками, после чего обрабатывают битумным вяжущим при помощи автогудронатора. Обработку необходимо производить за 1-4 часа (не более 4 ч.) перед укладкой смеси.

Для обеспечения равномерного непрерывного поступления смеси к укладчику необходимо выполнять укладку смесей с применением перегружателя смеси.

После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя смеси не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов.

За асфальтоукладчиком должны находиться, как правило, два тяжелых гладковальцовых катка статического действия массой 8-10 т. В процессе укатки стальные вальцы смачиваются мыльным раствором, водно-керосиновой эмульсией или водой. Требуемая степень уплотнения слоя обычно достигается за 4 прохода катка по одному следу.

В процессе уплотнения катки должны двигаться по укатываемой полосе челночно от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. Первый проход необходимо начинать, отступив от края покрытия на 10 см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей длине полосы. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по всей ширине укатываемого полотна, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу.

Особое внимание необходимо уделять устройству продольных и поперечных стыков при сопряжении укладываемых полос. Поперечные сопряжения должны быть перпендикулярны оси дороги. Края ранее уложенной полосы обрубают вертикально, очищают и смазывают битумным вяжущим, после чего укладывают смесь асфальтоукладчиком с уплотнением. Для продольного стыка срезают кромку на 2,0-2,5 см, обрабатывают битумной эмульсией и прогревают, затем укладывают смесь асфальтоукладчиком с уплотнением.

Для герметизации швов при сопряжении продольных и поперечных смежных полос асфальтобетонных покрытий, а также мест примыкания вновь укладываемого горячего асфальтобетона со старым асфальтовым покрытием, бордюрными камнями, водоотводными лотками, колодцами необходимо использовать стыковочные ленты.

7. Укрепление обочин и досыпка обочин.

Перед проведением укрепительных работ, производится исправление продольного и поперечного профиля обочины автогрейдером, а также её досыпка с последующим уплотнением.

Обочины укрепляются и досыпаются на всю ширину с применением отсыпщика обочин, допускается применение экскаватора при выполнении работ по досыпке обочин.

При укреплении обочин автогрейдером (экскаватором) на бровке земляного полотна устанавливают колышки-маячки, обозначающие край укрепления. На этих же колышках указывается высота укрепления с учётом соблюдения требуемого уклона обочин (для участков без виражей – 40‰). Колышки устанавливают на расстоянии 10 м.

Материал укрепления выгружают в отсыпщик обочин или уширители дорожного полотна, позволяющим произвести отсыпку обочин по точно заданным параметрам, с соблюдением высоты и профиля.

Уплотняют самоходным вибрационным катком массой 8 тн. за 8-12 проходов по одному следу. Более точное количество проходов устанавливают пробной укаткой.

Срок начала производства работ по укреплению обочин со дня устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не должен превышать 3 суток.

8. Восстановление средств организации дорожного движения.

Заблаговременно, до начала работ по устройству технических средств организации дорожного движения - барьерного ограждения, дорожных знаков, столбиков, разметки (обустройству) Подрядчик совместно с УГИБДД УМВД по Тверской области проводит осмотр ремонтируемого участка на предмет актуализации (изменения) действующей схемы организации дорожного движения (ПОДД) для дальнейшего устройства Подрядчиком технических средств организации дорожного движения (элементов обустройства) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. При выявлении необходимости изменения действующей схемы установки технических средств организации дорожного движения Подрядчик вносит соответствующие изменения, согласовывает их с УГИБДД УМВД по Тверской области, производит установку элементов обустройства в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. Согласованные схемы организации дорожного движения (ПОДД) передаются в ГКУ «Дирекция ТДФ». При возникновении необходимости в дополнительных работах по обустройству ремонтируемого участка техническими средствами организации дорожного движения Заказчик в рамках технического совещания рассматривает возможность согласования данных дополнительных работ, в том числе за счет отпавших работ из всех разделов Ведомости объемов и стоимости работ.

9. Ремонт/восстановление водопропускных труб.

Блоки фундаментов водопропускных труб следует устанавливать посекционно в направлении от выходного к входному оголовку трубы. Каждый блок или ряды блоков в пределах секции следует укладывать в соответствии с проектом и выравнивать по одной из внутренних плоскостей. Блоки необходимо укладывать предварительно очищенными сразу в проектное положение на слой раствора; дополнительный подлив раствора под блок, а также его смещение после схватывания раствора не допускаются.

Металлические гофрированные трубы (МГТ) необходимо собирать или устанавливать в проектное положение только после приемки грунтовой подушки для трубы.

Сборку водопропускных труб необходимо осуществлять от высшей отметки (входной оголовок) к низшей (выходной оголовок).

Необходимо следить, чтобы при монтаже гофрированных труб между головками болтов, гайками, шайбами и гофрированными листами металлических конструкций не оставались частицы грунта.

Засыпку водопропускных труб и устоев мостов следует выполнять после освидетельствования качества засыпаемых грунтов и проверки соответствия проекту выполненных работ по возведению конструкций, устройства дренажей, освидетельствование устройства нетканого геосинтетического материала и гидроизоляции.

Толщина отсыпаемых слоев уплотненных грунтов, м:

а) 0,50 - 0,65 песчаных грунтов - при уплотнении машинами на базе тракторов, применяемыми для уплотнения насыпей;

б) 0,20 - 0,25 песчаных грунтов - при уплотнении пневмокатками массой 25 - 30 т;

в) до 0,15 песчаных грунтов - при уплотнении ручными электротрамбовками.

При производстве работ необходимо руководствоваться положениями СП 46.13330.2012. «Мосты и трубы» и СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».

В соответствии с подпунктом а подпункта 1 пункта 5 раздела III Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, работы по восстановлению песчаного подстилающего слоя относятся к ремонту размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений.

10. Ремонт мостовых сооружений и входящих в их состав конструктивных элементов.

Производство работ по ремонту мостовых сооружений и входящих в их состав конструктивных элементов необходимо выполнять с учетом требований ГОСТ Р 59178-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия»

Восстановление защитного слоя бетонных элементов производить материалами и системами для защиты и ремонта бетонных конструкций, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 56378-2015. Класс ремонтной смеси по ГОСТ Р 56378-2015 при восстановлении объемной структуры бетона (конструкционное соединение) – R4, класс ремонтной смеси при восстановлении геометрии конструкции (неконструкционное соединение) – R2.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, согласованными Заказчиком проектом производства работ, календарным графиком, по техническим решениям, разработанными на основании действующих нормативных документов и технических регламентов на применяемые изделия и материалы.

Подрядчик самостоятельно создает геодезическую разбивочную основу (ГРО) на строительной площадке или вблизи Объекта в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружения на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе ремонта с необходимой точностью.

Все работы необходимо проводить с соблюдением мер по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда и производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией.

При проведении работ необходимо осуществлять применение мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, предусмотренных законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В случае наличия неблагоприятного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания осуществлять согласование с федеральным органом исполнительной власти в области

рыболовства в порядке, предусмотренным законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

11.Информационный дорожный знак (щит).

В течении 5 дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком макет (проект) информационного дорожного знака (щита) (далее – паспорт объекта) с целью информирования водителей и пешеходов о производстве ремонтных работ, а также произвести установку паспорта объекта в начале и конце участка ремонта (Объекта).

Паспорт объекта должен быть выполнен на желтом фоне (цвет фона RGB 246/212/0; CMYK 6/13/94/0), шрифт текстового наполнения «Roboto», размером не менее 1700х3000 мм в соответствии с прилагаемым образцом:



Требования к применяемым материалам (в соответствии с Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)):

- Стойки дорожных знаков по ГОСТ 32948—2014, ГОСТ 9.307—2021 – материал оцинкованная сталь, толщина не менее 3 мм, наружный диаметр стоек не менее 76 мм;
- Щитки дорожных знаков – материал оцинкованная сталь толщина не менее 0,8 мм, тип световозвращающей пленки – Б по ГОСТ 52289-2019;
- Термопластик (холодный пластик) по ГОСТ Р 51256-2018 – показатели разметки должны соответствовать классам В2, R2, RW1, Q2 для разметки белого цвета и В2, R1, RW1, Q1 для разметки желтого цвета;
- Автопавильоны – Комплектация: деревянная лавочка – 1 шт., урна для мусора – 1 шт., рамка расписания – 1 шт. Каркас с антикоррозионной обработкой: труба профильная электросварная квадратного сечения 40х40 мм; уголок горячекатаный равнополочный 40х40х3 мм. Материал стенок: металлический лист с антикоррозионной обработкой, толщина металла не менее 2 мм. Материал крыши: профилированная оцинкованная сталь по ГОСТ 9.307—2021;
- Бортовые камни БР100.30.15 класс бетона по прочности – В30, БР100.20.8 класс бетона по прочности – В22,5 в соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91;
- Песок с коэффициентом фильтрации более 2 м/сут в соответствии с ГОСТ 8736-2014;
- Щебень с маркой по прочности не ниже М800 в соответствии с ГОСТ 8267-93;
- Природная песчано-гравийная смесь (ПГС) по ГОСТ 23735-2014;
- Асфальтобетонные смеси по ГОСТ Р 58406.2-2020 – марка применяемого щебня по дробимости – не ниже М1000, горная порода – изверженная для верхних слоев покрытия. Для нижних/выравнивающих слоев покрытия марка применяемого щебня по дробимости – не ниже М800, горная порода – изверженная. Марка по морозостойкости не ниже F50, содержание полностью дробленых зерен – 100%. Все асфальтобетонные смеси должны испытываться на

определение коэффициента водостойкости, длительной водостойкости и адгезионных свойств при разработке рецептов и подборе асфальтобетонных смесей в соответствии с ГОСТ Р 58401.18-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств».

Работы по ремонту автомобильной дороги выполняются в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Особое внимание необходимо уделить системе водоотвода. Образование размывов обочин, откосов земляного полотна, дефектов системы водоотвода (разрушения водосбросов) в течении гарантийных сроков на земляное полотно и элементы водоотвода – недопустимо.

В процессе работ на Объекте Подрядчик обязан вести исполнительную документацию, которая должна включать в себя:

- журнал производства работ;
- журнал входного контроля;
- журнал укладки асфальтобетонной смеси;
- исполнительные геодезические съемки;
- журнал бетонных работ;
- исполнительные чертежи (схемы фрезерования асфальтобетонного покрытия и каждого конструктивного элемента дорожной одежды) и/или ведомости подсчёта объёмов выполненных работ;
- акты освидетельствования скрытых и ответственных конструкций;
- паспорта – накладные и сертификаты качества на применяемые материалы;
- лабораторные испытания применяемых материалов;
- фотоматериалы отражающие ход выполнения работ;
- ведомость демонтажа и обустройства дороги элементами обустройства (вид согласовывается с Заказчиком).

Качество асфальтобетонных слоев оценивается, в том числе визуальным способом. Не допускается наличие на поверхности асфальтобетонного слоя дефектов в виде волн, разрывов, следов от уплотняющих механизмов, растрескиваний, жирных (битумных) пятен, дефектов сопряжений, трещин, выкрашиваний, шелушений, выбоин, раскрытия осевого шва и мест сопряжения с примыканиями, материала смеси из устроенного слоя. Не допустима обработка верхнего слоя покрытия материалами, не предусмотренными Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)).

В случае выполнения работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных на вновь устроенном асфальтобетонном покрытии или на выравнивающем слое из асфальтобетонной смеси, в том числе при отрицательном лабораторном заключении (по испытаниям физико-механических свойств смеси и кернов (вырубок) из покрытия), выполняется переустройство участка брака. Переустройство участка брака должно быть выполнено не менее чем на всю ширину полосы движения (полосы укладки) с учетом подтвержденных Заказчиком границ брака. Такое переустройство должно быть выполнено не менее чем на всю ширину полосы движения (полосы укладки). Переустройство необходимо осуществлять с применением асфальтоукладчика, катков и прочей необходимой техникой, предусмотренной проектом производства работ и вышеуказанными требованиями Описания объекта закупки (Технического задания). Переустроенный участок не должен иметь дефектов, в том числе в местах сопряжения и должен соответствовать требованиям, указанным в п.3 Описания объекта закупки (Технического задания). Смежный шов необходимо обработать битумом (битумной мастикой) во избежание попадания воды и прочих компонентов в соответствии с ОДМ 218.3.036-2013 «Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях».

Общая продолжительность работ по переустройству участка брака должна составлять не более 3 суток после выявления брака.

Подрядчик обеспечивает своевременное предъявление Заказчику к освидетельствованию всех выполненных работ, а также устранение недостатков (дефектов) и замечаний. В случае наличия снежных отложений, грязи, наносов и других препятствий для оценки объема, и качества выполненных работ, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет принять меры по очистке этих элементов, обеспечению к ним доступа и предъявлению их к освидетельствованию Заказчику. Указанные мероприятия не относятся к работам по

содержанию автомобильных дорог выполняемых Заказчиком или организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильной дороги, на которой расположен Объект и должны в полной мере выполняться Подрядчиком в рамках предъявления работ к освидетельствованию и обеспечения приемки работ.

3. Контроль качества.

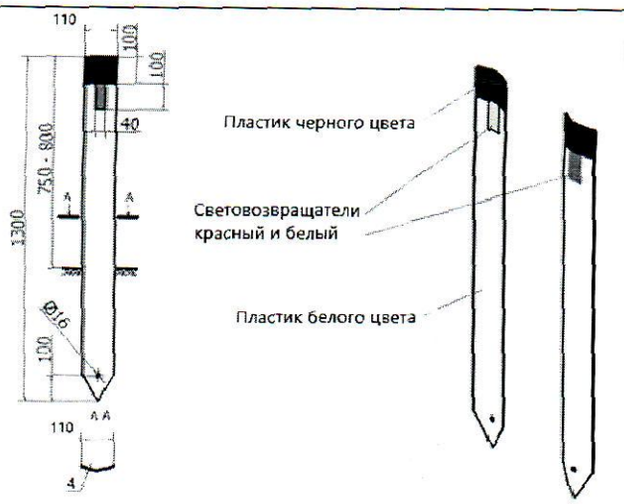
Параметры, используемые при оценке качества строительно-монтажных работ, и условия их оценки приведены в таблице:

Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр	**Значения нормативных требований**
1. Асфальтобетонные покрытия	
Ширина слоя:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 7 см до 10 см, остальные ± 5,0 см.
Толщина слоя:	Для верхнего слоя покрытия толщиной 50 мм: 1) при определении толщины по единичным измерениям отклонения в меньшую сторону - не более 20%; 2) при определении толщины слоя в трех местах и более отклонения в меньшую сторону - не более 15%. Примечание - Единичные измерения - это измерения толщины вырубок (кернов) отобранных в одном месте. При определении толщины слоя в трех местах и более толщина слоя определяется как среднее арифметическое значение толщины вырубок (кернов) для участка протяженностью не более 1000 метров, отобранных в каждом месте, при этом значение толщины вырубок (кернов), отобранных в каждом месте, не должно превышать допустимого отклонения для единичного измерения.
Поперечные уклоны:	20 ‰ на прямых вставках. Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от заданного значения до ± 10 ‰, остальные – до ±5 ‰ Виражи: Недопустимо устройство односкатного поперечного профиля проезжей части с углом от центра кривой; Не допускается **застои воды** на проезжей части и покрытии обочин (на прямых вставках и на виражах). Виражи: Недопустимо устройство односкатного поперечного профиля проезжей части с углом от центра кривой.
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м):	Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов не более 6 (10) мм, остальные – не более 3 (5) мм Примечание - в скобках приведены требования в поперечном направлении.
Прямолинейность продольных и поперечных швов покрытия и основания:	Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от прямой линии до 10 мм, остальные – до 5 мм.
Содержание воздушных пустот для выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн и А22Нн.	При определении по единичным измерениям от 1,0 % до 7,0%. При определении в 3х местах и более от 2,0% до 7,0% При проверке а/б смеси отобранных с бункера или самосвала от 3,5% до 5,5% (с учетом показателей

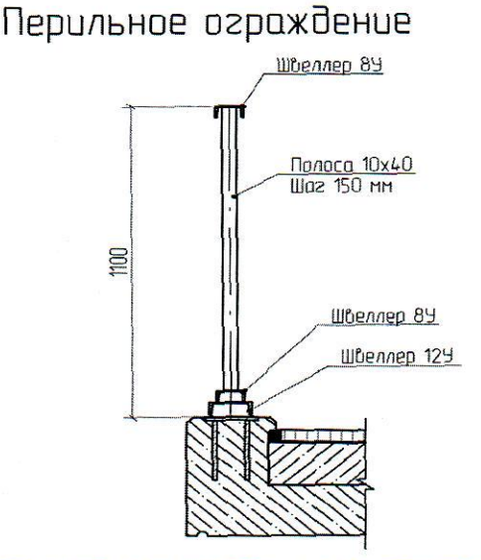
	рецепта и таблицы 18 ГОСТ Р 58406.2-2020).
Содержание воздушных пустот для верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн.	При определении по единичным измерениям от 1,0% до 6,0% для верхнего слоя покрытия, для выравнивающего – от 1,0% до 7,0%. При проверке а/б смеси отобранных с бункера или самосвала от 2,5% до 4,5% (с учетом показателей рецепта и таблицы 18 ГОСТ Р 58406.2-2020).
Средняя глубина колеи для верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А 16Вн	Средняя глубина колеи, не более 4,5 мм.
Периодические испытания асфальтобетонной смеси А 16 Вн и А 22 Нн и А16Нн.	Соответствие требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 и предельно допустимым отклонениям от утвержденного рецепта.
2. Песчаный подстилающий слой	
Высотные отметки продольного профиля:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до +/- 60 мм; остальные - до +/- 30 мм.
Ширина слоя:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до +/- 10 см, остальные от – 5 до 10 см.
Поперечные уклоны:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 10‰ до плюс 15‰, остальные - до плюс/минус 5‰.
3. Щебеночное основание	
Ширина слоя:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ± 10,0 см, остальные от минус 5,0 см до минус 10,0 см.
Толщина слоя:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ± 30 мм, остальные до ± 1,5 мм.
Поперечные уклоны:	Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 10‰ до 15‰, остальные – от минус 5‰ до 10‰.
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м):	Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов до 15 мм, остальные – до 7 мм.
Прямолинейность продольных и поперечных швов покрытия и основания:	Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от прямой линии до 10 мм, остальные – до 5 мм.
4. Укрепление обочин	
Поперечные уклоны обочин:	30 – 50‰ на прямых вставках Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 10‰ до плюс 15‰, остальные – ± 5‰.
5. Обстановка автодороги	

Горизонтальная дорожная разметка:	Отклонение линейных размеров горизонтальной разметки не должны превышать: - при длине линии до 0,2 м включ. ± 10 мм; - при длине линии св. 0,2 м до 0,4 м включ. ± 20 мм; - при длине линии св. 0,4 м до 7 м включ. ± 50 мм; - при длине линии св. 7 м включ. ± 100 мм. Значения параметров разметки должны соответствовать таблицам 7 и 8 ГОСТ 52289-2019.
Вертикальная дорожная разметка:	Значения параметров разметки должны соответствовать ГОСТ 52289-2019 и ГОСТ Р 51256-2018
Дорожные знаки:	Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1 - 1.4.6, а в ненаселенных пунктах и табличек) до поверхности дорожного покрытия должно быть от 1,5 м до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2 м до 4 м - в населенных пунктах. Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50-200 мм.
Металлическое барьерное ограждение:	Допустимые значения отклонений высоты при установке ограждения по консоли верхней кромки балки при длине секции: - 4320 см ± 10 мм; - 6320 см ± 15 мм; - 8320 см ± 20 мм; - 9320 см ± 23,5 мм. Для лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на длине 10 м - не более ± 30 мм.
Посадочные площадки из плитки:	Штучные материалы верхнего слоя покрытия (плитка) должны примыкать друг к другу так, чтобы не было выступов, превышающих уровень поверхности данного слоя. Уклоны временного водоотвода должны быть не менее 3‰. Перепад высот смежных сборных элементов благоустройства должен быть не более 5 мм. Посадочные площадки и площадки ожидания должны иметь продольный и поперечный уклоны не более 20 ‰, в стесненных условиях один из уклонов – не более 40 ‰, другой – не более 10 ‰ (принятие решения о применимости в стесненных условиях предварительно согласовывается с Заказчиком.

Бортовой камень:	Допускается наличие отдельных поверхностных технологических дефектов (раковин, неровностей и др.), в том числе на лицевой поверхности, в количестве не более пяти дефектов на одно изделие, в том числе не более двух дефектов на лицевой поверхности, размерами, не более: - наибольший размер на поверхности –15 мм; -наибольшая высота/глубина относительно поверхности – 5 мм. Посадочные площадки на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств должны быть приподняты на 0,15 – 0,3 м над поверхностью остановочных площадок (с учетом применяемых бортовых камней). Швы между камнями должны быть не более 10 мм.
Расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности:	Допускается высота пней и кустарниковой растительности после срезки не более 10 см (в обводнённых условиях допускается высота до уровня поверхности воды). Наличие пней (остатков на корню удаленного дерева) и остатков корней на поверхности обочин и откосов насыпи не допускается. Недопустимо оставлять деревья с поврежденными от вырубки стволами (с потенциальным риском падения на проезжую часть).
Металлические автопавильоны:	Павильоны ожидания следует размещать на расстоянии не менее 3,0 м от края проезжей части до боковых стенок павильона, а при их отсутствии – до задней стенки павильона. В центральной части города и стесненных условиях – не менее 1,5 м. Автопавильон должен быть надежно закреплен к поверхности площадки ожидания и быть устойчив к опрокидыванию. На конструкциях автопавильона не должно быть вмятин, повреждений и следов коррозии. В павильонах должны быть установлены скамья и с внешней стороны - урна для мусора.
Дорожные сигнальные столбики:	Допустимые значения высоты при установке от 0,75 м. до 0,8 м. Глубина заделки столбика в земляное полотно – 0,7 м. Расстояние от бровки земляного полотна 0,35 м., при этом от края проезжей части не менее 1 м. Вид и форма сигнальных столбиков должны соответствовать:

	
Искусственные дорожные неровности:	Значения всех параметров должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006.

6. Искусственные сооружения

Водоотводные лотки:	Значения всех параметров должны соответствовать СП 46.13330.2012 и СП 435.1325800.2018.
Водопропускные трубы:	Отклонения уступов в рядах фундаментных блоков по высоте не более 10 мм. Отклонения длины и ширины секций фундаментов +2; -1 см. Относительные смещения железобетонных и бетонных элементов - 10 мм. Зазоры между секциями фундаментов и звеньями (от требуемой величины) +/- 5 мм. Отклонения продольной оси трубы в профиле и плане (при условии отсутствия участков застоя воды) - 30 мм. Значения всех параметров должны соответствовать СП 46.13330.2012 и ГОСТ 32871-2014.
Перильное ограждение моста:	Вид и форма перильного ограждения моста должны соответствовать:  Высота перильного ограждения моста должна быть не менее 1,1 м.
Дренирующая засыпка:	Досыпку конусов (дренирующая засыпка) следует выполнять из грунта, имеющего коэффициент фильтрации после уплотнения не менее 2 м/сут. (п. 12.3 СП 46.13330.2012)

Деформационные швы с мастичным заполнением:	Среднесуточная температура окружающего воздуха при устройстве швов должна быть не ниже 5°С.

Требования ГОСТ Р 59120-2021 к оценке качества не распространяются на вышеуказанные приоритетные параметры, указанные в разделе 3 Описания объекта закупки (Технического задания).

4.Требования к сроку и объему представления гарантий качества.

После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт в соответствии с приложением А ОДМ 218.6.029-2017 (для дорожной части), приложением Г ОДМ 218.6.030-2017 (для мостовых сооружений). Гарантийным паспортом предусматриваются следующие гарантийные сроки (согласно Приложению № 1 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572) по соответствующим конструктивным элементам согласно таблице:

Наименование элемента	**Гарантийный срок**
Земляное полотно и дорожная одежда	
Земляное полотно	6 лет
Основание дорожной одежды	6 лет
Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси	5 лет
Верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси	7 лет
Тротуарная плитка (брусчатка)	5 лет
Укрепление обочин (за исключением обочины по типу основной проезжей части)	2 года
Земляное полотно (присыпные бермы)	6 лет
Элементы обустройства	
Дорожные знаки	10 лет
Дорожная разметка термопластиком	1 год
Дорожная разметка краской	3 месяца
Металлическое барьерное ограждение	5 лет
Сигнальные столбики	2 года
Автопавильоны	8 лет
Искусственные сооружения	
Водопропускные трубы и их элементы	6 лет
Элементы водоотвода	6 лет
Мостовые сооружения	
Деформационные швы	8 лет
Перильное ограждение моста	8 лет

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Заказчиком итогового документа о приёмке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок перед проведением итоговой приёмки в соответствии Контрактом.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Выявленные недостатки (дефекты) Подрядчик должен устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Заказчик вправе привлекать

специалистов иных организаций для участия в составлении акта. После устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт.

Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.

Подрядчик должен выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, недостатков (дефектов) , так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ. Устранение дефектов, в рамках гарантийных обязательств, выполняется с применение материалов, предусмотренных Контрактом.

Приложения:

Приложение №1 – Ведомость объёмов и стоимости работ

Приложение №2 – Перечень нормативных документов

Техническое задание разработал:

Главный специалист отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог **Д. С. Туманов**

Техническое задание согласовали:

Главный инженер **А.С. Чурсанов**

Начальник юридического отдела **М.В. Кнышев**

Начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог **Н.И. Проторчин**

Начальник отдела строительства **Б.Г. Артемьев**

Начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения **М.В. Симонов**

Начальник лаборатории **И.А. Подрядчиков**

И.о. начальника производственного отдела **А.М. Гаджиев**